

Estadística General

Contenido

Regla del producto

Independencia

Teorema de la probabilidad total

Teorema de Bayes

Técnicas de conteo

Regla del producto

Notemos que en la definición de probabilidad condicional interactúan tres términos: la probabilidad condicional $P(A|B)$, la probabilidad conjunta de dos eventos $P(A \cap B)$ y la probabilidad marginal $P(B)$. Reordenando la expresión se tiene que:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

Análogamente se tiene,

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

Estas expresiones se conocen como la **regla del producto** para la intersección de dos eventos, $P(A \cap B)$.

Independencia

En $P(A|B)$, la ocurrencia de A está condicionada a la ocurrencia previa del evento B , pero ¿qué sucede si el evento B no influye en la ocurrencia del evento A ? Si esto ocurre, entonces se tiene que $P(A|B) = P(A)$ y si además, $P(B|A) = P(B)$, entonces, **los eventos son independientes**.

Definición: Sean A y B dos eventos cualesquiera de Ω . Se dice que los **eventos son independientes** si y solo si,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Propiedades

Si A y B son independientes, entonces:

1. A y B^c son eventos independientes.
2. A^c y B son eventos independientes.
3. A^c y B^c son eventos independientes.

Problema

Tres marcas de café, X , Y y Z , van a ser clasificadas por un juez de acuerdo con su sabor. Defina los siguientes eventos:

- ▶ A: la marca X es preferida a la Y .
- ▶ B: la marca X es clasificada como la mejor.
- ▶ C: la marca X es clasificada como la segunda mejor.
- ▶ D: la marca X es clasificada como la tercera mejor.

Si el juez en realidad no tiene preferencia por el sabor y al azar asigna lugar a las marcas, ¿el evento A es independiente de los eventos B, C y D?

Teorema de la probabilidad total

Diremos que una familia de subconjuntos $A_1, \dots, A_k$ de un conjunto Ω es una partición (sobre Ω) si se cumple que:

- ▶ $A_i \neq \phi$, para todo $i = 1, \dots, k$
- ▶ $A_i \cap A_j = \phi$, para $i \neq j$
- ▶ $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = \Omega$

Teorema de la probabilidad total

Supongamos que el espacio muestral Ω puede ser particionado por un conjunto de k eventos $A_1, \dots, A_k$. Supongamos además que estamos interesados en determinar la probabilidad de un evento B cualquiera de Ω . Luego, B puede ser reescrito como:

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_k)$$

Es fácil ver, que

$$(B \cap A_j) \cap (B \cap A_i) = \phi \text{ para todo } i \neq j$$

Teorema de la probabilidad total

Así, la probabilidad del evento B puede ser escrito como:

$$\begin{aligned}P(B) &= P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_k)) \\&= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_k) \\&= P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_k)P(A_k)\end{aligned}$$

Así, **El teorema de la probabilidad total** nos dice si tenemos B un evento y $A_1, \dots, A_k$ una partición de Ω entonces

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)$$

Problema

De los votantes en una ciudad, 40 % son republicanos y 60 % son demócratas. Entre los republicanos, 70 % están a favor de una emisión de bonos, en tanto que 80 % de los demócratas están a favor de la emisión. Si un votante se selecciona al azar en la ciudad, ¿cuál es la probabilidad de esté a favor de la emisión de bonos?

Problema

Se tienen dos urnas: una urna tiene 3 bolas blancas y 7 negras, la otra tiene 6 blancas y 6 negras. Si se elige una caja al azar y después se saca una bola al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?

Teorema de Bayes

Una pregunta interesante, puede ser la siguiente: Asuma que se extrajo una bola blanca, ¿Cual es la probabilidad de que haya sido extraída de la urna 1? o en otras palabras, conocida la ocurrencia del evento B ¿Cuál es la probabilidad que esta ocurrencia cause la ocurrencia del evento A_j ?

Asuma que $A_1, \dots, A_k$ es una secuencia de eventos que forman una partición para Ω y B un evento tal que $P(B) > 0$. Entonces

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)}$$

La expresión anterior es conocida como el **Teorema de Bayes**.

Problema

Suponga que una máquina usada en la fabricación de piezas puede estar ajustada o desajustada. Cuando está ajustada produce un 1 % de piezas defectuosas y cuando está desajustada un 10 %. Se sabe que la probabilidad de desajuste de la máquina es de un 30 %.

1. Si se selecciona al azar una pieza producida por esta máquina y es buena, ¿Cuál es la probabilidad que la máquina haya estado desajustada?
2. ¿Cuál es la probabilidad que la pieza seleccionada este buena o provenga de la máquina desajustada?

Problema

Sólo 1 de 1000 adultos padece una enfermedad para la cual se ha creado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que cuando un individuo padece realmente la enfermedad, un resultado positivo se presentaría en 99 % de las veces mientras que en individuos sin la enfermedad el examen sería positivo sólo 2 % de las ocasiones. Si un individuo seleccionado al azar se somete a la prueba y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el padezca la enfermedad?

Principio de la multiplicación

Con m elementos $a_1, a_2, \dots, a_m$ y n elementos $b_1, b_2, \dots, b_n$, es posible formar $mn = m \times n$ pares que contengan un elemento de cada grupo. **Ejemplo:** Un experimento incluye lanzar un par de dados y observar los números de sus caras superiores. Encuentre el número de puntos muestrales en Ω , el espacio muestral para el experimento.

Permutaciones

Un arreglo ordenado de r objetos distintos se denomina permutación. El número de formas de ordenar n objetos distintos tomados r a la vez, está dado por,

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

donde $m! = m(m-1)(m-2)\cdots 2 \cdot 1$ y $0! = 1$

Permutaciones

Ejemplo: Los nombres de 3 empleados se han de sacar al azar, sin restitución, de un tazón que contiene los nombres de 30 empleados de una pequeña compañía. La persona cuyo nombre sea sacado primero recibe \$100 y aquellos cuyos nombres se saquen en segundo y tercero recibirán \$50 y \$25, respectivamente. ¿Cuántos puntos muestrales están asociados con este experimento?

Combinación

Llamaremos combinación a cada uno de los grupos que puedan formarse, tomando algunos o todos los elementos del conjunto, de manera que dos cualesquiera de ellos difieran en algún objeto. El número de combinaciones posibles tomando de r elementos de un grupo de n , está dado por,

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplo: ¿Cuántos grupos de 5 estudiantes se pueden formar con un total de 7 estudiantes?